خطة درس — للمعلم

جدول حصص يعمل

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ١

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

السبّورة والطباشير، أوراق لاصقة أو مربعات ورقية بأربعة ألوان، لون لكل مادة، اختياري: هاتف عليه تطبيق «درسي» لتشغيل النموذج في المختبر

أهداف التعلّم

- نكتب الجدول في صورة نموذج: حصة لكل درس، وقواعد.
- نرى كيف يشطب برنامج الحل ويبحث، وما معنى INFEASIBLE.
- نحكم على جدول يلتزم بكل القواعد: هل هو عادل أيضًا؟

النشاط: الجدول بالأوراق اللاصقة

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل الطلاب: ما الذي يفسد حين يُصنع الجدول بشكل سيئ؟ درسان في وقت واحد، أو معلم في غرفتين، أو حصة فراغ لم يردها أحد. واكتب إجاباتهم قواعدَ.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم جدولًا لثلاثة صفوف وأربع حصص. واشرح القاعدتين الأساسيتين (للصف درس واحد في الوقت نفسه، والمعلم في صف واحد في الوقت نفسه)، وقاعدتين إضافيتين: الأستاذة هدى تغادر بعد الحصة ٣، واختبار الرياضيات للصف ٦أ في الحصة ١.

٣. البناء (١٥ دقيقة): تحصل كل مجموعة على اثنتي عشرة ورقة لاصقة، أربع لكل صف، ملوّنة بحسب المادة. تضعها على جدولها، ثم تتبادل الجداول مع مجموعة أخرى بحثًا عن التعارضات.

٤. قاعدة جديدة (٧ دقائق): أعلن «في غرفة الفنون امتحان في الحصة ٣». تحرّك المجموعات الأوراق لتلتزم بكل القواعد، وتعدّ الأوراق التي تحرّكت.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: أيّ صف أخذ الحصة الأخيرة أكثر من غيره؟ وهل الجدول الذي يلتزم بكل القواعد عادل دائمًا؟ واعرض المختبر أو مختبر النمذجة إن كان معك هاتف.

جهّز اثنتي عشرة ورقة لكل مجموعة: أربعة دروس لكل من ٥أ و٥ب و٦أ (رياضيات، وعلوم، وإنجليزية، وفنون)، لون لكل مادة. لا توجد أوراق لاصقة؟ تكفي مربعات ورق وقليل من الشريط اللاصق.

للنقاش

- أيّ قاعدة نسيناها في البداية، وكيف انتبهنا إليها؟
- ماذا يعني ألا يوجد جدول يلتزم بكل القواعد؟
- مَن أخذ الحصة الأخيرة، وهل هذا عادل؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة واحدة من جدول مدرستنا، وتغييرًا واحدًا يجعله أعدل.

جرّبها في الصف غدًا

ارسم على السبّورة جدول حصص لثلاثة صفوف، واستعمل أوراقًا لاصقة للدروس. يضع الطلاب الأوراق وينبّهون إلى كل تعارض: صف له درسان في وقت واحد، أو معلم في غرفتين. ثم أضف قاعدة جديدة، مثل «غرفة الفنون مشغولة في الحصة ٣»، وعُدّوا الأوراق التي يجب أن تتحرّك.

ورقة عمل — للطلاب

جدول حصص يعمل

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ وجد برنامج الحل جدولًا يلتزم بكل القواعد، لكن الصف ٥ب يدرس الرياضيات في آخر حصة كل يوم، حين يكون الطلاب متعبين. ماذا تفعل؟

- ◯ أقبله: فبرنامج الحل يقول OPTIMAL
- ◯ أضيف قاعدة أو هدفًا يمنع ذلك، وأحلّ من جديد
- ◯ أعود إلى القلم والممحاة

٢ صِل كل حالة من حالات برنامج الحل بما تخبرك به.

OPTIMAL	توقّف قبل أن يتأكّد من أيّ الأمرين
FEASIBLE	ثبت أنه لا توجد إجابة تلتزم بكل القواعد
INFEASIBLE	إجابة تلتزم بكل القواعد، وقد لا تكون الأفضل
UNKNOWN	أفضل إجابة (ومن دون هدف: إجابة تلتزم بكل القواعد)

٣ أكمل نموذج الجدول: للصف درس واحد في الوقت نفسه، ومعلم كل مادة في صف واحد في الوقت نفسه، والأستاذة هدى (العلوم) تغادر بعد الحصة ٣.

```
for c in classes:
    m. _____ (
        [p[c, s] for s in subjects])
for s in subjects:
    m.add_all_different(
        [p[c, s] for c in _____ ])
for c in classes:
    m.add(p[c, "science"] _____ 3)
```

بنك الكلمات: `maximize` `<=` `subjects` `classes` `>=` `add_all_different`

٤ للصفّين ٥أ (a) و٥ب (b) رياضيات وعلوم وإنجليزية في الحصص من ١ إلى ٣. ولكل مادة معلم واحد للصفّين، والأستاذة هدى (العلوم) تغادر بعد الحصة ٢. أُضف القاعدة الناقصة: لا يكون المعلم في الصفّين في الحصة نفسها. ثم شغّل البرنامج.

```
from ortools.sat.python import cp_model
S = ["maths", "science", "english"]
m = cp_model.CpModel()
a = {s: m.new_int_var(1, 3, s) for s in S}
b = {s: m.new_int_var(1, 3, s) for s in S}
for d in (a, b):
    m.add_all_different(list(d.values()))
    m.add(d["science"] <= 2)
# a teacher: not in 5A and 5B at once

solver = cp_model.CpSolver()
print(solver.status_name(solver.solve(m)))
```

اكتب برنامجك:

٥ إذا قال برنامج الحل OPTIMAL لجدول بلا هدف، فالجدول عادل لكل معلم وكل صف.

○ صح ○ خطأ

✎ ما القاعدة في جدول مدرستك التي لم تُكتب في أي مكان، لكن الجميع يعرفها؟ كيف تكتبها سطرًا واحدًا في نموذج؟